ترتيب العمليات الحسابية

💡 **فكرة الدرس:** عندما تحتوي العبارة على أكثر من عملية نتبع **ترتيبًا ثابتًا** حتى يحصل الجميع على الناتج نفسه: الأقواس أولًا، ثم الأسس، ثم الضرب والقسمة، ثم الجمع والطرح.

🎯 **سأتعلّم:**
- تطبيق ترتيب العمليات الحسابية.
- حساب عبارات تحتوي أقواسًا وأسسًا.
- وضع الأقواس في المكان المناسب لتصحيح عبارة.

📖 مفردات الدرس

ترتيب العمليات
القاعدة التي تحدد أي عملية تُنفَّذ أولًا

الأقواس ( )
تُحسب ما بداخلها أولًا

من اليمين إلى اليسار
عند تساوي الأولوية (ضرب وقسمة، أو جمع وطرح)

١ الأقواس
- احسب ما داخل الأقواس أولًا.

٢ الأسس
- ثم القوى والجذور.

٣ الضرب والقسمة
- بالترتيب من اليمين إلى اليسار.

٤ الجمع والطرح
- بالترتيب من اليمين إلى اليسار.

✏️ أمثلة محلولة

مثال ١: $٨ + ٤ \times ٢$

١. الضرب أولًا: $٤ \times ٢ = ٨$
٢. $٨ + ٨$

الحل: ١٦

مثال ٢: $(٨ + ٢)^{٢}$

١. القوس: ١٠
٢. $١٠^{٢}$

الحل: ١٠٠

مثال ٣: $١٦ - ٨ \div ٢$

١. القسمة أولًا: $٨ \div ٢ = ٤$
٢. $١٦ - ٤$

الحل: ١٢

⭐ تذكّر
- ضع خطًا تحت العملية التي ستبدأ بها في كل خطوة، واكتب العبارة من جديد بعد كل عملية.

⚠️ انتبه من الخطأ
- $٨ + ٤ \times ٢ = ١٢ \times ٢ = ٢٤$ ❌
  ✅ الضرب قبل الجمع: $٨ + ١٦ =$
- $٥٠ - ٦^{٢} = ٤٤^{٢}$ ❌
  ✅ الأس أولًا: $٥٠ - ٣٦ = ١٤$

✅ أختبر نفسي

١. $١٨ \div ٣ + ٤$
٢. $٤ \times (٢٠ - ١٢)$
٣. $٦ + ١٢ \div ٤$
٤. ضع أقواسًا: $٧ + ٣ \times ٥ = ٥٠$

الإجابات: (1) ١٠ ، (2) ٣٢ ، (3) ٩ ، (4) $(٧ + ٣) \times ٥$